《岩石物理学》实验报告

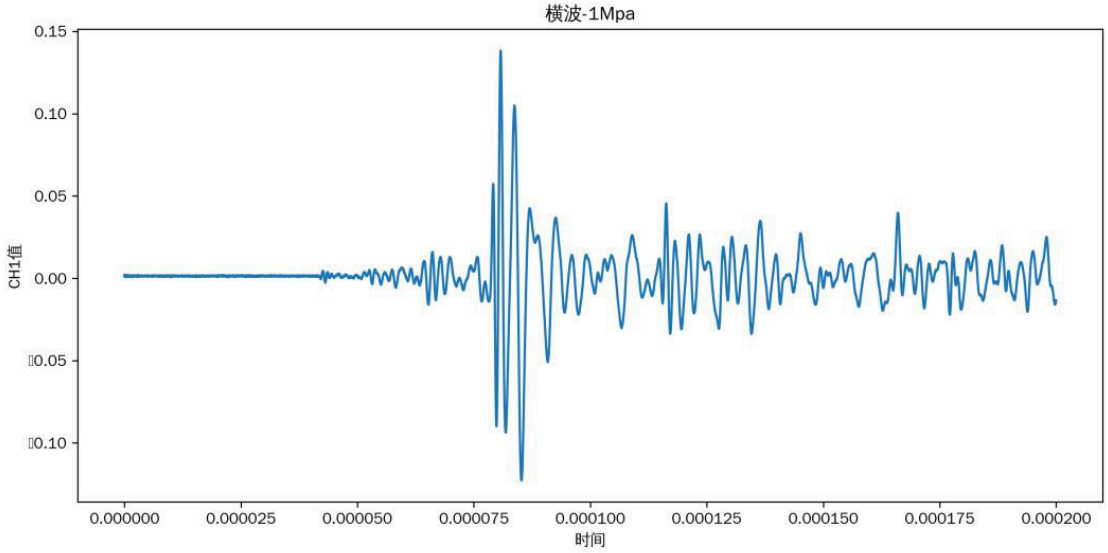
专　　业：地球物理学

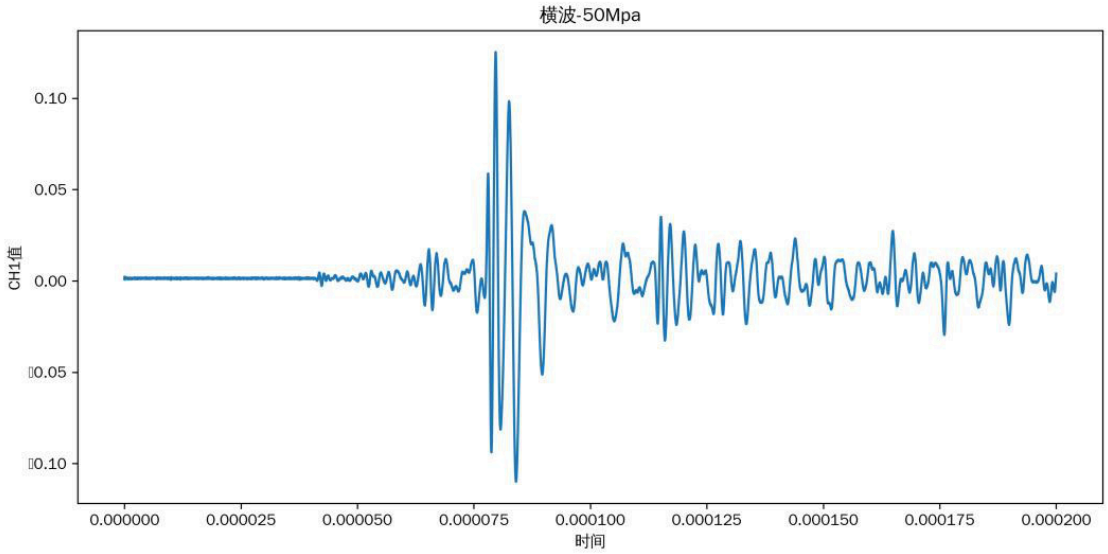
日　　期：2025 年 10 月 22 日

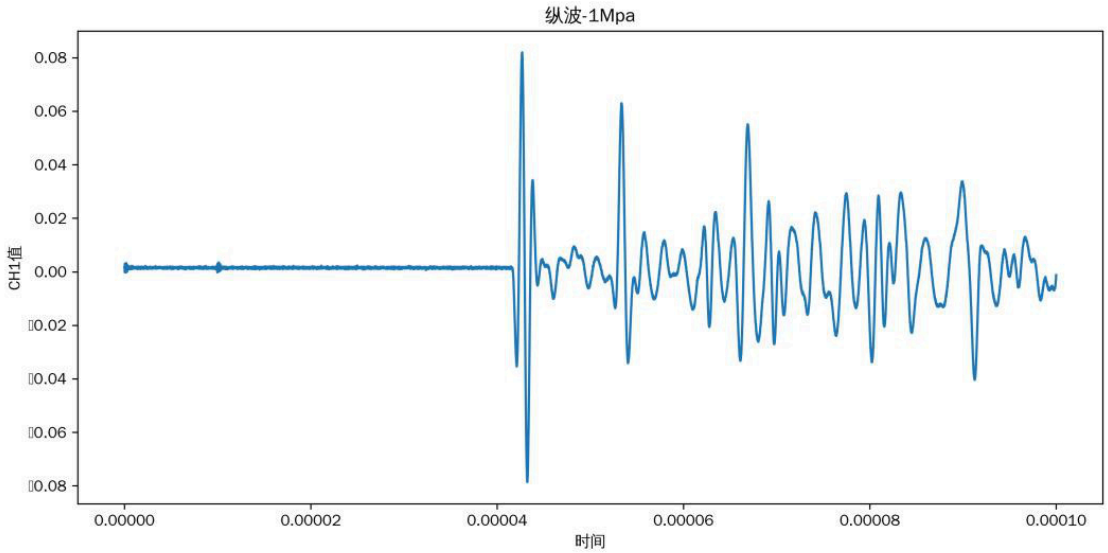
实验名称	固体弹性介质超声速度测量方法
实验目的	1、理解弹性波在固体介质中的传播基本原理：通过实验，深入理解纵波（P 波）和横波（S 波）在固体介质中产生、传播和接收的物理机制，掌握其波动方程的基本内涵。 2、掌握超声脉冲传输法的测量技术：学习并熟练使用超声脉冲发射/接收仪、换能器（探头）、示波器等关键设备，掌握测量超声波在岩石样品中传播时间的标准实验流程和方法。 3、熟悉实验系统的校准与数据处理：学习如何精确测量样品的几何尺寸（长度、直径），如何从示波器波形中准确识别并读取纵波和横波的初至时间，并理解系统延时校准的重要性与方法。
实验原理	本实验的核心原理是 “超声脉冲传输法”： 1、产生与接收超声波：使用超声发射探头（换能器）在岩石样品一端产生高频纵波（P 波）和横波（S 波），在另一端用接收探头接收。 2、测量传播时间：用示波器精确测量超声波穿过样品所需的时间（Δt）。 3、计算波速：根据已知的样品长度（L），利用公式 $V = L / \Delta t$ 分别计算出纵波速度（Vp）和横波速度（Vs）。 4、求解弹性参数：将测得的 Vp、Vs 和岩石密度（ρ）代入弹性理论公式，即可计算出岩石的动态弹性模量（如杨氏模量、剪切模量、泊松比等）。

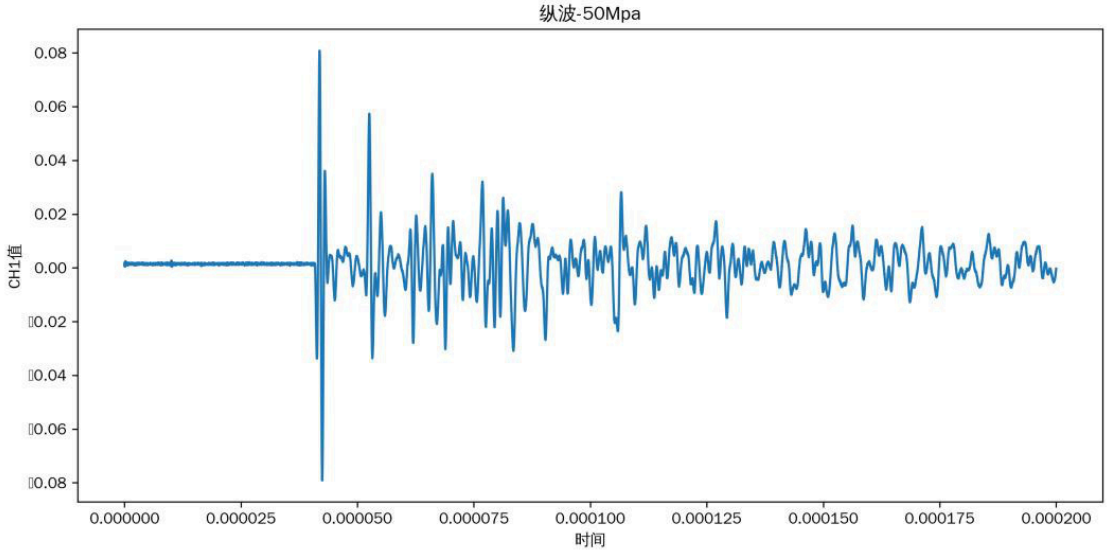
测量结果与分析	测量对象：有机玻璃标准样本 基础数据： m = 67.51 g h = 50.00 mm d = 38.00 mm ρ = 1.19 g/cm^3 纵波： t_1 = 23.38 μs t_2 = 41.27 μs Δt = $t_2 - t_1$ = 17.89 μs V = $\frac{h}{\Delta t}$ = 2794 m/s 横波： t_1 = 41.88 μs t_2 = 78.67 μs Δt = $t_2 - t_1$ = 36.79 μs V = $\frac{h}{\Delta t}$ = 1359 m/s

	时间/t	
压力/Mpa	P	S
1	17.59	36.79
3	17.59	36.79
5	17.59	36.79
8	17.59	36.79
10	17.59	36.79
15	17.59	36.79
20	17.59	36.79
25	17.59	36.79
30	17.59	36.79
35	17.59	36.79
40	17.59	36.79
45	17.59	36.79
50	17.59	36.79


横波-1Mpa
CH1值
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0.000000
0.000025
0.000050
0.000075
0.000100
0.000125
0.000150
0.000175
0.000200
时间


横波-50Mpa
CH1值
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
0.000000
0.000025
0.000050
0.000075
0.000100
0.000125
0.000150
0.000175
0.000200
时间


纵波-1Mpa
CH1值
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
0.00000
0.00002
0.00004
0.00006
0.00008
0.00010
时间


纵波-50Mpa
CH1值
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
0.000000
0.000025
0.000050
0.000075
0.000100
0.000125
0.000150
0.000175
0.000200
时间

实验心得	本次通过观摩学长的演示实验，我获得了一次宝贵的学习体验。全程观看使我对固体弹性波速测量的原理和流程有了直观而立体的认识。 学长的规范操作，让我深刻理解了实验的两个关键难点：一是精确识别示波器上纵波与横波的“初至点”，这需要敏锐的观察力和对波形特征的深刻理解；二是细节决定成败，无论是系统延时的校准、耦合剂的使用，还是样品测量的精度，都直接影响到最终弹性参数计算的准确性。 此次观摩像一座桥梁，将课本上抽象的弹性理论与具体的实验现象紧密连接起来。我认识到，岩石物理学是一门注重精确测量和严谨分析的实践科学。这次经历不仅巩固了我的理论知识，更激发了我对未来亲手进行实验操作的浓厚兴趣，并让我对地球物理数据的来源和价值有了更深的敬畏。